

Licenciatura em Telecomunicações e Informática

Arquitetura e Tecnologia de Computadores

2024/2025

Guia Prático 4

Transmissão de dados via UART (GPIO + Timers + UART)

Equipa Docente:

Tiago Gomes

mr.gomes@dei.uminho.pt

Paulo Cardoso

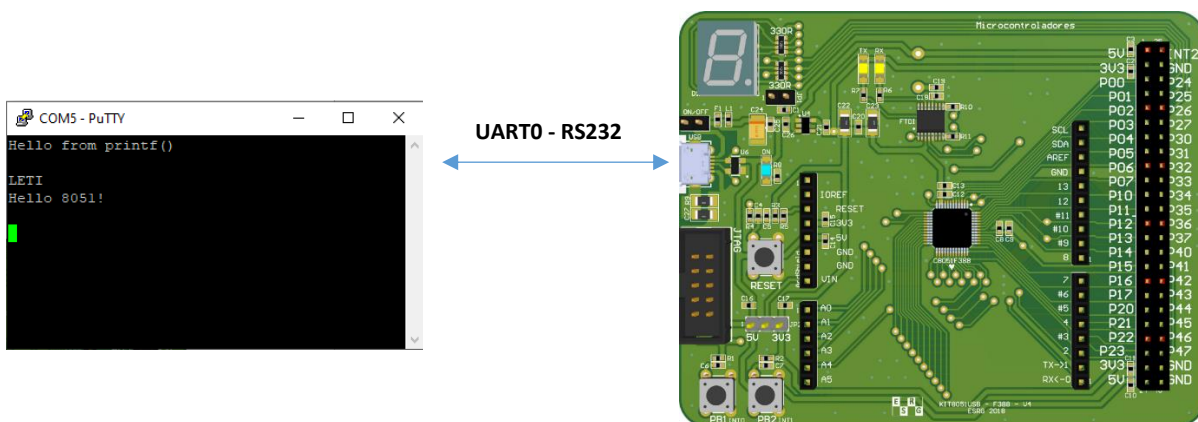
paulo.cardoso@dei.uminho.pt

Embedded Systems Research Group (ESRG)

Departamento de Eletrónica Industrial (DEI) – Universidade Do Minho

1. Objetivos

Controlar o programa desenvolvido no Guia 3, aumentando as funcionalidades existentes para incluir a utilização da UART.



NOTA: Deve ter o código referente ao guia anterior bem estruturado e funcional: display de 7seg deve mostrar corretamente os dígitos e as ações com os botões devem funcionar corretamente. O temporizador deve estar bem configurado e deve ser capaz de contar tempo corretamente. Deve saber usar as bibliotecas que foram fornecidas para o guia anterior.

2. Enunciado

Aumentar as capacidades do programa desenvolvido no Guia 3:

- Além dos botões PB1 e PB2, o display de 7 segmentos deve atualizar com comandos recebidos através do terminal via porta série.
 - a. Caracteres 'i', 'l', '+' têm a mesma função simultânea que o PB1
 - b. Caracteres 'd', 'D', '-' têm a mesma função simultânea que o PB2
 - c. Sempre que o valor no display é atualizado, deve ser também enviado via porta série o caractere correspondente para o terminal.
- O led decimal point (dP) deve, por default, piscar de 1 em 1 segundo.
 - d. Recorrendo ao timer 2 com interrupção (usar as libs fornecidas)
 - e. Utilizar operações bitwise para alterar o valor do led sem alterar os restantes bits.

PARTE 1

- A. Comece por estudar o exemplo fornecido no blackboard. Faça uma sessão de debug para perceber o funcionamento das funções.

Q1: O que acontece quando é chamada a função de printf()?

Q2: Que modificações faria para alterar o baudrate de 115200 para 9600 bps?

```
/* *****  
 * uart0_init  
 ***** */  
void uart0_init(void){  
    /* UART0 Control  
    /* set REN0, enable reception  
    SCON0    = 0x10;  
  
    /* Timer/Counter Mode  
    TMOD     = 0x20;  
  
    /* Clock Control  
    CKCON    = 0x08;  
  
    /* Timer/Counter 1 High  
    * 0x30 generates a baudrate of 115200 bps  
    TH1      = 0x30;  
  
    /* Timer 1 On/Off Control  
    TR1      = 1;  
  
    /* UART0 TX Interrupt Flag  
    TI0      = 1;  
    RI0 = 1;  
}
```

Q3: Quais as limitações das funções fornecidas em comparação com o printf() e scanf() que conhece das bibliotecas do standard c? Qual o mecanismo de sincronização usado para o envio de ler/receber dados pela porta série (polling vs interrupt)? Quais as limitações que encontra?

Q4: Que modificações faria para receber mais que um caracter pela porta série para poder receber/analizar mais que um byte, por exemplo uma string de dados/comandos?

- B.** Integre as funções fornecidas no seu projeto de forma a cumprir com o enunciado proposto em cima.
- C.** Modifique/adicione funcionalidades para que se consiga armazenar os caracteres recebidos num buffer/array armazenado em memória, para que seja possível receber os seguintes comandos:
 - 'i\n', 'I\n', '+\n' para incrementar o valor no display
 - 'd\n', 'D\n', '-\n' para decrementar o valor no display

Bónus:

- 'Lxxx\n' – para mudar a frequência do LED

Elementos a entregar – 01/11/2024 (Ficheiro zip com):

- Ficheiro **zip** com **TODO** o projeto atualizado que possa ser compilado sem erros, e com as linhas de código, funções, e funcionalidades adicionadas devidamente comentadas. Submissões fora de prazo não serão consideradas. Apenas ficheiros .c (sem o projeto) e código que não compila também não será considerado para avaliação.